

DOKUMEN ANALISIS SISTEM

SISTEM INVENTORY

PT. Raja Sadawira Gasindo

Klien	Bpk. Stefanus Yoga - PT. Raja Sadawira Gasindo
Tanggal Penawaran	Awal Juli 2026
Pengguna Sistem	Manager, Engineer 1, Engineer 2
Versi Dokumen	v1.0 - Draft Awal

1. PROSES BISNIS

Dokumen ini menjabarkan alur proses bisnis Sistem Inventory PT. Raja Sadawira Gasindo yang mencakup pengelolaan data barang, transaksi keluar masuk, serta fitur-fitur pendukung operasional gudang.

1.1 Overview Sistem

Sistem Inventory ini dirancang untuk mengelola pergerakan barang di PT. Raja Sadawira Gasindo dengan kemampuan tracking berbasis LOT/Batch dan ID Unik per produk. Sistem melibatkan tiga peran pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda.

Ruang Lingkup Sistem
Manajemen data klien dan kontak perusahaan
Manajemen master data barang dengan ID unik (LOT/Batch)
Pencatatan transaksi barang keluar beserta data pengirim dan penerima
Kalkulasi otomatis Grand Total Cost dan COGS
Pembuatan invoice otomatis
Pencarian dan filter data berdasarkan Product Series dan tanggal

1.2 Aktor & Peran Pengguna

Peran	Pengguna	Akses & Tanggung Jawab
Admin	Manager	Full akses: CRUD semua data, approve transaksi, lihat laporan & COGS, kelola user
Operator	Engineer 1	Input data barang, buat transaksi, cetak invoice, search & filter data
Viewer	Engineer 2	Read-only: lihat data barang, status transaksi, laporan. Tidak bisa input/edit

1.3 Proses Bisnis: Manajemen Data Klien

1. Manager/Operator membuka modul Data Klien
2. Input data: Alamat Klien, Email (opsional), No. Telepon, Nama PT, Nama PIC
3. Sistem menyimpan dan membuat profil klien dengan ID unik

4. Data klien tersedia untuk digunakan pada proses transaksi
5. Manager dapat mengedit atau menonaktifkan data klien

1.4 Proses Bisnis: Manajemen Data Barang

1. Operator membuka modul Data Barang
2. Input nama barang (format: kode gas / campuran, contoh: 8AL 25PPM H2S/100PPM CO/2.5%CH4/18%O2/N2)
3. Sistem generate atau operator input ID Unik Per Produk (LOT/Batch Number)
4. Operator melengkapi item detail mengacu referensi Excel yang sudah ada
5. Sistem menghitung otomatis Grand Total Cost dan COGS berdasarkan data item
6. Operator mengisi tanggal input barang
7. Sistem menyimpan data dan barang siap digunakan dalam transaksi

1.5 Proses Bisnis: Transaksi Barang Keluar

1. Operator membuka modul Transaksi
2. Input ID Barang / scan LOT (Optional) / Batch + ID Unik — sistem highlight dan auto-pull data barang
3. Sistem menampilkan detail barang yang dipilih
4. Operator mengisi Data Pengirim (nama dengan pilihan yang sudah tersedia)
5. Operator mengisi Data Penerima (nama, jabatan, perusahaan penerima)
6. Sistem kalkulasi total dan generate nomor transaksi otomatis
7. Operator submit transaksi untuk approval Manager
8. Manager mereview dan meng-approve transaksi
9. Sistem generate Auto Invoice dengan auto sign & stamp
10. Invoice tersedia untuk diunduh/dicetak dalam format PDF

1.6 Fitur-Fitur Sistem

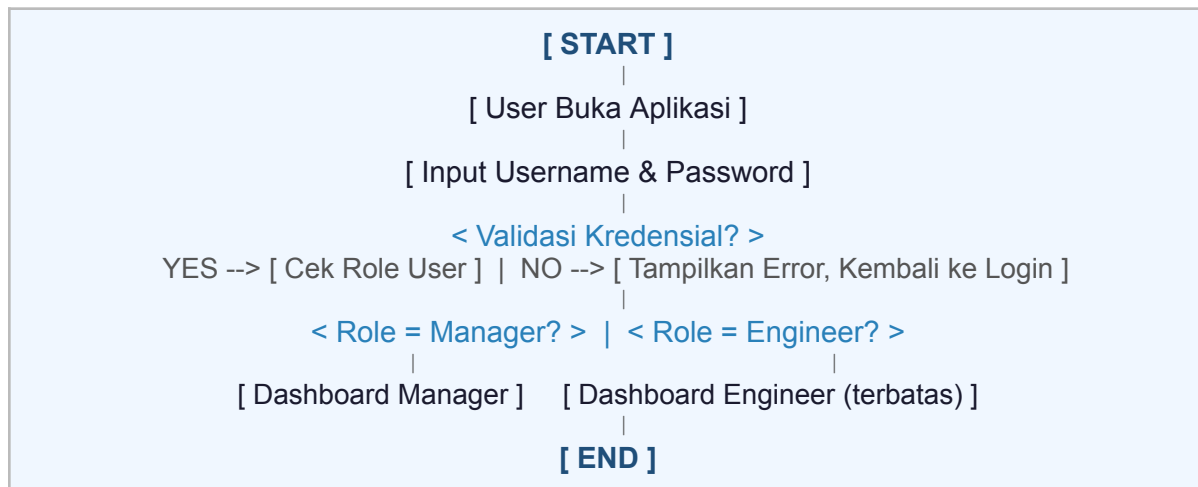
Fitur Utama	
Auto Invoice	: Generate invoice PDF otomatis setelah transaksi diapprove
Auto Sign & Stamp	: Tanda tangan dan cap digital otomatis tertempel di invoice (Optional)
Search by Series	: Pencarian data barang berdasarkan Product Series / LOT/Batch
Filter by Date	: Filter riwayat transaksi berdasarkan rentang tanggal
COGS Auto-calc	: Perhitungan Cost of Goods Sold dilakukan otomatis oleh sistem

Highlight Field : Saat input ID barang di transaksi, sistem highlight & tampilkan data

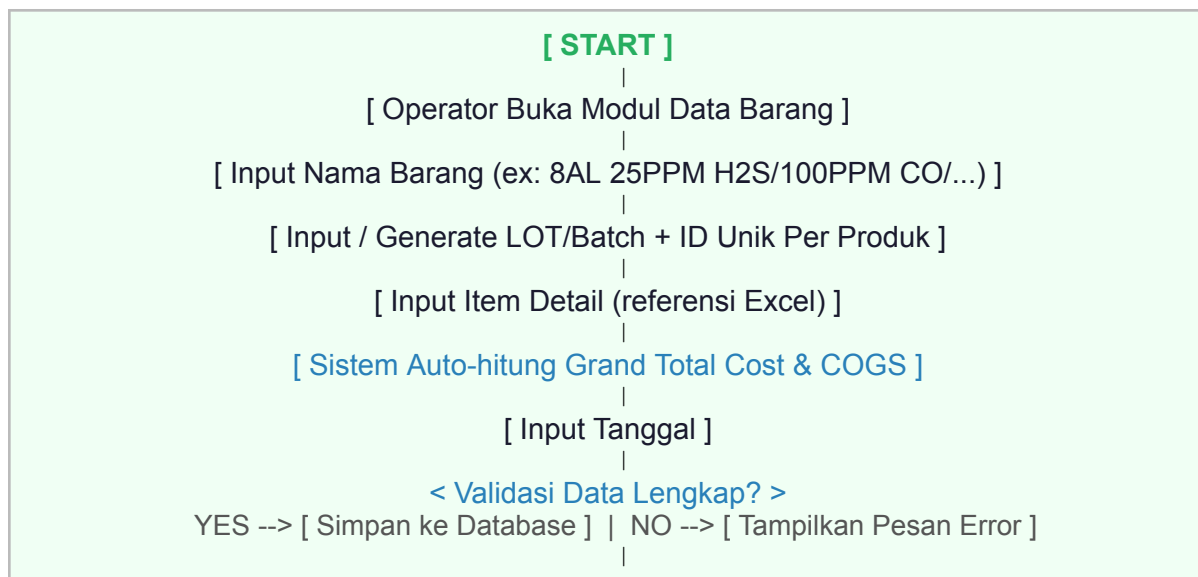
2. FLOWCHART SISTEM

Berikut adalah representasi tekstual dari alur proses utama dalam Sistem Inventory. Diagram visual dapat dibuat menggunakan tools seperti draw.io, Lucidchart, atau langsung dari dokumentasi ini.

2.1 Flowchart: Login & Autentikasi



2.2 Flowchart: Input Data Barang



[Barang Tersedia di Master Inventory]

[END]

2.3 Flowchart: Transaksi Barang Keluar

[START]

[Operator Buka Modul Transaksi]

[Input ID Barang / LOT/Batch + ID Unik]

[HIGHLIGHT: Sistem Auto-tampilkan Detail Barang]

< Barang Ditemukan? >

NO --> [Error: Barang Tidak Ditemukan]

YES

[Input Data Pengirim & Data Penerima]

[Sistem Generate Nomor Transaksi & Kalkulasi Total]

[Operator Submit -> Menunggu Approval Manager]

< Manager Approve? >

NO --> [Reject, Kirim Notifikasi ke Operator]

YES

[Auto-Generate Invoice PDF + Auto Sign & Stamp]

[Update Stok & Catat Riwayat Transaksi]

[END]

3. LIST ENDPOINT API

Berikut adalah daftar lengkap endpoint REST API untuk Sistem Inventory. Base URL: <https://api.rsg-inventory.com/v1>

3.1 Authentication

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/auth/login	Login user, return JWT token
POST	/auth/logout	Logout dan invalidasi token
POST	/auth/refresh	Refresh access token menggunakan refresh token
POST	/auth/forgot-password	Request reset password via email
POST	/auth/reset-password	Reset password dengan token dari email

3.2 User Management

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/users	List semua user (Manager only)
POST	/users	Buat user baru (Manager only)
GET	/users/{id}	Detail user berdasarkan ID
PUT	/users/{id}	Update data user (Manager only)
DELETE	/users/{id}	Nonaktifkan user (Manager only)
PATCH	/users/{id}/role	Ubah role user (Manager only)

3.3 Data Klien

Method	Endpoint	Deskripsi
--------	----------	-----------

GET	/clients	List semua klien dengan pagination
POST	/clients	Tambah klien baru
GET	/clients/{id}	Detail klien berdasarkan ID
PUT	/clients/{id}	Update data klien
DELETE	/clients/{id}	Hapus/nonaktifkan klien
GET	/clients/search?q={query}	Cari klien by nama PT atau PIC

3.4 Data Barang (Inventory)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/products	List semua barang dengan pagination & filter
POST	/products	Tambah barang baru ke inventory
GET	/products/{id}	Detail barang berdasarkan ID
PUT	/products/{id}	Update data barang
DELETE	/products/{id}	Hapus barang dari inventory
GET	/products/search	Cari barang (by nama, LOT, series)
GET	/products/filter	Filter barang by tanggal input & product series
GET	/products/{id}/cost	Ambil kalkulasi Grand Total Cost & COGS
POST	/products/{id}/lot	Generate atau input LOT/Batch + ID Unik

3.5 Product Series / LOT-Batch

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/product-series	List semua product series
POST	/product-series	Tambah product series baru
GET	/product-series/{id}	Detail product series
GET	/product-series/{id}/products	Semua produk dalam 1 series

POST	/lot-batch/generate	Generate LOT/Batch ID otomatis
GET	/lot-batch/{lotId}	Cari dan highlight produk by LOT/Batch ID

3.6 Transaksi

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/transactions	List semua transaksi (dengan filter tanggal)
POST	/transactions	Buat transaksi barang keluar baru
GET	/transactions/{id}	Detail transaksi berdasarkan ID
PUT	/transactions/{id}	Update transaksi (hanya status DRAFT)
DELETE	/transactions/{id}	Batalan transaksi (Manager only)
PATCH	/transactions/{id}/approve	Manager approve transaksi
PATCH	/transactions/{id}/reject	Manager reject transaksi + catatan alasan
GET	/transactions/filter	Filter transaksi by date, status, product
GET	/transactions/{id}/items	List item dalam 1 transaksi

3.7 Pengirim & Penerima

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/senders	List semua data pengirim tersimpan
POST	/senders	Tambah data pengirim baru
GET	/senders/{id}	Detail pengirim
PUT	/senders/{id}	Update data pengirim
GET	/recipients	List semua data penerima tersimpan
POST	/recipients	Tambah data penerima baru
GET	/recipients/{id}	Detail penerima
PUT	/recipients/{id}	Update data penerima

3.8 Invoice (Auto Invoice)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/invoices	List semua invoice dengan pagination
GET	/invoices/{id}	Detail invoice
GET	/invoices/{id}/download	Download invoice PDF (with sign & stamp)
POST	/invoices/generate/{transId}	Generate invoice dari transaksi yang di-approve
GET	/invoices/transaction/{transId}	Ambil invoice berdasarkan ID transaksi

3.9 Signature & Stamp (Third Party API)

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/signatures	List semua template tanda tangan
POST	/signatures	Upload tanda tangan digital baru
DELETE	/signatures/{id}	Hapus tanda tangan
GET	/stamps	List semua template cap/stamp
POST	/stamps	Upload cap digital baru
DELETE	/stamps/{id}	Hapus cap digital
PATCH	/stamps/{id}/set-default	Set cap sebagai default

3.10 Laporan & COGS

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/reports/cogs	Laporan COGS per periode (Manager only)
GET	/reports/inventory	Laporan status inventory saat ini

GET	/reports/transactions	Laporan rekap transaksi per periode
GET	/reports/export	Export laporan ke Excel/PDF
GET	/dashboard/summary	Data ringkasan untuk dashboard

3.11 Catatan Tambahan API

Konvensi & Standar API	
Authentication	: Bearer JWT Token di header Authorization
Versioning	: Semua endpoint menggunakan prefix /v1/
Response format	: JSON dengan struktur { success, data, message, meta }
Pagination	: Query params ?page=1&limit=10 untuk semua list endpoint
Error codes	: 400 Bad Request 401 Unauthorized 403 Forbidden 404 Not Found 500 Server Error
Rate limiting	: 100 request/menit per user (dapat dikonfigurasi)
CORS	: Dikonfigurasi per environment (dev/staging/prod)
Logging	: Semua request dicatat untuk keperluan audit trail